

一、选择题〔每小题3分，共计15〕

1. 设 A 、 B 、 C 为定义在同一个样本空间上的三个事件，下列说法正确的是 (D)

(A) 若 $P(A)=0$ ，则 A 不可能发生

(B) 若 $P(BC)=0$ ，则 B 、 C 皆为不可能事件

(C) $\overline{AB}$ 表示 A 、 B 都不发生

(D) 若 $A-B=\emptyset$ ，则 A 可能是不可能事件

知识点：概率的定义

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，且 $f(-x)=f(x)$ ， $F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意常数 a ，

有(C)

(A) $F(-a)=F(a)$

(B) $F(0)=F(a)-F(-a)$

(C) $\int_{-\infty}^a f(x)dx + F(-a) = 1$

(D) $F(-a)=F(1-a)$

知识点：分布函数的性质

3. 随机变量 $X \sim N(0,1)$ ， $Y=2X+1$ ，则 Y 服从 (A)

(A) $N(1,4)$ (B) $N(0,1)$

(C) $N(1,1)$ (D) $N(1,2)$

知识点：正态分布的性质

4. 下列哪一项不是统计量优劣的评选标准 (B)

(A) 有效性

(B) 归一性

(C) 无偏性

(D) 一致性

知识点：统计量的评选标准

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ, σ^2 未知。下面不是统计量的是（

D)

(A) $\prod_{i=1}^n X_i$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

(C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)^2$ (D) $\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

知识点：统计量的定义

二、填空题【 每小题 5 分，共计 25 分】

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件 A 、 B 、 C 有且只有 B 发生可表示为 $\bar{A}B\bar{C}$ 。

知识点:事件之间的关系

2. 设 A 、 B 、 C 、 D 、 E 为样本空间 Ω 的一个划分，则 $AB\overline{D \cup E}$ 可化简为 ϕ 。

知识点:事件之间的关系

3. 已知总体 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \theta x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本. 如果用

矩估计的方法来确定 θ , 则 $\hat{\theta} = \frac{1}{3\bar{X}}$ 。

知识点：矩估计

4. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本，测得样本平均 $\bar{X}=2$ ，样本方差 $S^2=9$, 则

总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为: $[-0.31, 4.31]$ _____.

知识点: 置信区间

5. 随机变量 X 、 Y 相互独立且均服从参数为 p 的 $0-1$ 分布, $Z = \max\{X, Y\}$. 则 $Z=0$ 的概率为 $(1-p)^2$

知识点: 极值分布

三、计算题〔12 分〕某境外情报机构意图窃取一份机密材料, 制定了三种行窃方案并指派间谍甲、乙、

丙三人独立执行。甲、乙、丙互不相识, 也不知道彼此的行窃方案. 初步估计, 甲、乙、丙能窃

取成功的概率分别为 0.15、0.25、0.20. 另一方面, 甲、乙、丙被反间谍机关逮捕的概率分别为

0.30, 0.45, 0.40. 因甲的行动方案和乙的行动方案有相近之处, 若甲被逮捕, 则乙被逮捕的概率

为 0.80. 丙的行动方案与甲、乙独立.

1. 该情报机构预期实现其目的的概率是多少?

2. 有间谍人员被逮捕的概率是多少?

解: 1. 令 A_1 、 B_1 、 C_1 分别表示“甲、乙、丙窃取成功”, S 表示“情报机构实现其目标”.

(3 分)

$$P(S) = P(A_1 \cup B_1 \cup C_1) = 1 - P(\overline{A_1} \cup \overline{B_1} \cup \overline{C_1}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{B_1})P(\overline{C_1}) = 0.49$$

(3 分)

2. 令 A_2 、 B_2 、 C_2 分别表示“甲、乙、丙被捕”, F 表示“有间谍人员被捕”.

(3 分)

$$P(F) = P(A_2 \cup B_2 \cup C_2) = 1 - P(\overline{A_2} \cup \overline{B_2} \cup \overline{C_2}) = 1 - P(\overline{A_2} \cup \overline{B_2})P(\overline{C_2})$$

(3 分)

其中, $P(\overline{A_2 \cup B_2}) = 1 - (P(A_2) + P(B_2) - P(A_2)P(B_2|A_2)) = 0.49$. 得 $P(F) = 0.706$

知识点：随机事件的独立性

四、计算题【12分】已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是简单随机样本。求 μ, σ^2 的最大似然估计量。

解：似然函数为 $L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$ (3分)

两边取对数： $\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$ (3分)

求解方程组
$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$
 (3分)

得 $\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}, \hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$ (3分)

对应似然估计量为 $\hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}, \hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

知识点：最大似然估计

五、计算题【14分】二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{其中 } D = \{(x, y) \mid 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1 - x\}$$

1. 求常数 c
2. 求 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 并判断 X, Y 是否独立
3. 求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 、相关系数 ρ_{XY}
4. 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数

解 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} c x dx dy = 1, c=6$ (3分)

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{1-x} 6x dy = 6x(1-x) & (0 < x < 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{1-y} 6x dx = 3(1-y)^2 & (0 < y < 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (3分)$$

因为 $f(x, y) \neq f_Y(y)f_X(x)$, 所以 X, Y 不独立

$$(3) E(X) = \int_0^1 x \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{2} E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot f_X(x) dx = \frac{3}{10} D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{20} \quad (3分)$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot f_Y(y) dy = \frac{1}{4} E(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot f_Y(y) dy = \frac{1}{10} D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{3}{80}$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^{1-y} xy \cdot 6x dx dy = \frac{1}{10} \quad (2分)$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$$

$$(4) F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ P(Z \leq z) = P(X+Y \leq z) = P(Y \leq z-X) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} 6x dy = z^3 & 0 < z \leq 1 \\ 1 & z > 1 \end{cases} \quad (3分)$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 3z^2 & 0 < z \leq 1 \\ 0 & z > 1 \end{cases}$$

知识点：随机变量的独立性、期望、方差、相关系数、随机变量函数的分布

六、计算题〔12分〕某企业采用激光精密切割半导体，所得样品的宽度 X 服从正态分布. 研发目标是将

切割误差控制在 0.5nm 以内(即标准差 $\sigma \leq 0.5\text{nm}$). 现随机抽取 9 个样品，测得平均宽度 $\bar{X} = 14.1\text{nm}$, 样

本方差 $S^2 = 0.5\text{nm}^2$. 可否认为该企业已实现其研发目标？(取显著性水平 $\alpha = 0.05$)

解: (1)提出假设 $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.5; H_1: \sigma > \sigma_0$

(3分)

(2)选择检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(8)$

(3分)

(3)对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, $\chi_{0.05}^2(8) = 15.51$, 拒绝域 $W = \{ \chi^2 > 15.51 \}$

(3分)

(4)计算统计量, $\chi^2 = \frac{8 \times 0.5}{0.25} = 16$

(5)做出判断: 因为 $\chi^2 \in W$, 所以拒绝 H_0 , 认为该企业尚未实现其研发目标

(3分)

知识点: 假设检验

七、简答题〔10分〕科研实践中,尤其是前沿科学研究中,探索随机现象规律的主要方法是实施随机实验. 基于随机实验, 依赖概率的“统计定义”, 可以获得随机事件的概率。请简述概率的“统计定义”。

(回答不得超过3句话, 每超出一句扣2分)

答: 随着试验次数的增加, 随机事件发生的频率依概率收敛于其发生概率。

(10分)

知识点: 概率的统计性定义